

i Forside

Eksamensoppgåve i IMAx2023/VB6041 Matematikk for ingeniørfag 2C

Dato: 08.08.2025

Tid: 09.00-13.00

Faglig kontakt: Bernt Tore Jensen (Gjøvik og Trondheim),
Ute Alexandra Schaarsmidt (Ålesund)

Faglig kontakt møter i eksamenslokalet: NEI

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C

Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt enkel kalkulator tillatt.

Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Formelark er lagt ved eksamen som pdf-fil.

ANNEN INFORMASJON:

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON:

I oppgave **11 og 12** er det lagt opp til å besvare på ark. Andre oppgaver skal besvares direkte i Inspira. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere.

Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Du er selv ansvarlig for å fylle inn riktige koder på eventuelle håndtegningsark. Les derfor informasjonen på omslagsarket nøye. Eksamenskontoret kan ikke garantere at feilaktig utfylte ark blir lagt til besvarelsen din.

Vekting av oppgavene: Alle hele oppgavepunkt teller likt.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til "hamburgermenyen" i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspira. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

1 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 1

Gitt funksjonen $f(x, y) = y^2 \sin(x) - 3y e^{y-3}$.

Finn $f_x(0, 3) = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,3)}$ og $f_y(0, 3) = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(0,3)}$.

Velg ett alternativ:

- ☐ $f_x(0, 3) = -9$ og $f_y(0, 3) = 12$
- ☐ $f_x(0, 3) = -12$ og $f_y(0, 3) = -9$
- ☐ $f_x(0, 3) = 12$ og $f_y(0, 3) = 9$
- ☐ $f_x(0, 3) = 9$ og $f_y(0, 3) = -12$
- ☐ $f_x(0, 3) = -9$ og $f_y(0, 3) = -12$
- ☐ $f_x(0, 3) = 12$ og $f_y(0, 3) = -9$

Maks poeng: 12

2 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 2

La $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

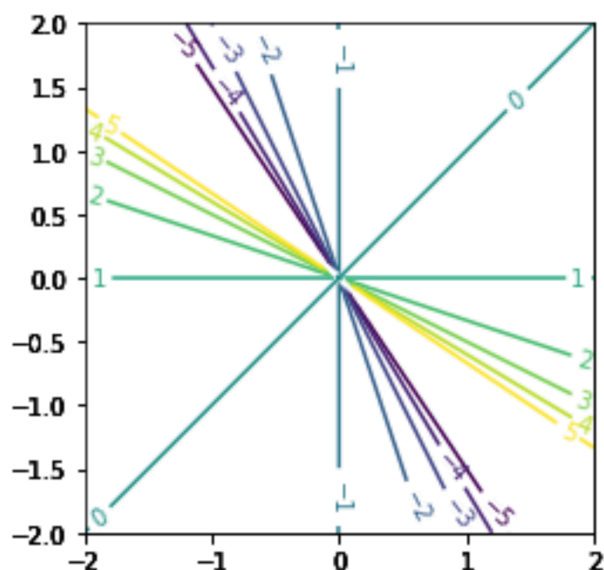
Finn den retningsderiverte av f i punktet $(5, 0)$ i retningen $\vec{n} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$.

Velg ett alternativ:

- ☐ (0.3, 0.4)
- ☐ (0.12, 0.16)
- ☐ 0.21
- ☐ 0.28
- ☐ 0.24
- ☐ (0.03, 0.04)

Maks poeng: 12

3 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 3



Figuren ovenfor viser nivåkurver til én av de følgende funksjonene. Hvilken?

Velg ett alternativ:

- ☐ $f(x, y) = (1 - x)(1 - y)$
- ☐ $f(x, y) = x + y$
- ☐ $f(x, y) = (x - y)(x + y)$
- ☐ $f(x, y) = \frac{1 - x}{1 - y}$
- ☐ $f(x, y) = \frac{x - y}{x + y}$
- ☐ $f(x, y) = x - y$

Maks poeng: 12

4 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 4

La $f(x, y) = 2x^3 + y^2 - 6x + 5y + 1$.

a) Finn de to kritiske punktene til f , gitt ved koordinatene (x_1, y_1) og (x_2, y_2) .

Velg ett alternativ

- ☐ $(x_1, y_1) = (0, -\frac{1}{2})$ og $(x_2, y_2) = (1, \frac{3}{2})$
- ☐ $(x_1, y_1) = (-1, -\frac{5}{2})$ og $(x_2, y_2) = (1, -\frac{5}{2})$
- ☐ $(x_1, y_1) = (-1, 1)$ og $(x_2, y_2) = (1, -1)$
- ☐ $(x_1, y_1) = (0, -\frac{1}{2})$ og $(x_2, y_2) = (0, \frac{1}{2})$
- ☐ $(x_1, y_1) = (-1, 1)$ og $(x_2, y_2) = (1, \frac{3}{2})$
- ☐ $(x_1, y_1) = (1, -\frac{5}{2})$ og $(x_2, y_2) = (1, 1)$

b) Klassifiser de to kritiske punktene.

Viktig! Sørg for at koordinatene til (x_1, y_1) og (x_2, y_2) samsvarer med svaralternativet du har valgt i oppgave a).

Velg ett alternativ:

- ☐ (x_1, y_1) er et sadelpunkt og (x_2, y_2) er et lokalt maksimum.
- ☐ (x_1, y_1) er et sadelpunkt og (x_2, y_2) er et lokalt minimum.
- ☐ Både (x_1, y_1) og (x_2, y_2) er lokale minima.
- ☐ Både (x_1, y_1) og (x_2, y_2) er sadelpunkt.
- ☐ Både (x_1, y_1) og (x_2, y_2) er lokale maksima.
- ☐ (x_1, y_1) er et lokalt minimum og (x_2, y_2) er et lokalt maksimum.

Maks poeng: 24

5 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 5

Gitt en rektangulær eske med dimensjoner x , y og z . Hva er det maksimale volumet til esken i cm^3 under betingelse av at $2x + 4y + 5z = 240 \text{ cm}$?

Hint: Bruk betingelsen for å skrive z som en funksjon av x og y . Deretter kan du skrive volumet som en funksjon av kun x og y .

Velg ett alternativ:

- ☐ 11600
- ☐ 10800
- ☐ 10420
- ☐ 12800
- ☐ 12000
- ☐ 12400

Maks poeng: 12

6 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 6

Finn den eneste av funksjonene nedenfor som **ikke** tilfredsstiller differensiallikningen $\frac{\partial u}{\partial t} + C \frac{\partial u}{\partial x} = 0$, der C er et positivt tall.

Velg ett alternativ:

- ☐ $u(x, t) = \cos(x - Ct)$
- ☐ $u(x, t) = 1$
- ☐ $u(x, t) = e^x e^{-Ct}$
- ☐ $u(x, t) = e^{-Ct} \sin x$
- ☐ $u(x, t) = 5x + 3 - 5Ct$
- ☐ $u(x, t) = e^{\pi(Ct-x)}$

Maks poeng: 12

7 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 8

La $f(x, y) = ax^2 + by^2$, der $a > 0$ og $b > 0$. Hvilket av de følgende svaralternativene er sant?

Velg ett alternativ:

- ☐ Hessematrisen til f er ikke avhengig av x og y .
- ☐ Gradienten til f i punktet $(1, 0)$ er en vektor som peker i retning mot origo.
- ☐ Ingen av de andre svaralternativene er riktige.
- ☐ Den retningsderivate til f i punktet $(1, 0)$ er alltid positiv, uavhengig av retning.
- ☐ Funksjonen f har et toppunkt i origo.
- ☐ Dersom $a = b$, vil ingen av nivåkurvene til f være sirkler.

Maks poeng: 12

8 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 9

Funksjonen $f(x) = 18e^{x-3}$ kan tilnærmes med et 2.ordens taylorpolynom om punktet $x = 3$ gitt ved $P_2(x) = 18 + 18(x - 3) + 9(x - 3)^2$.

Finn den øvre grensen til feilleddet i taylorpolynomet dersom vi bruker $P_2(3.1)$ for å estimere verdien til $f(3.1)$.

Feilen i estimatet, avrundet til fem desimaler, er ikke større enn:

Velg ett alternativ:

- ☐ 0.00412
- ☐ 0.04320
- ☐ 0.00432
- ☐ 0.00602
- ☐ 0.00402
- ☐ 0.00332

Maks poeng: 12

9 Fellesmodul Oppgave/oppgåve 10

- a) Under finner du en nesten ferdig pythonkode som regner ut den retningsderiverte til to funksjoner g og h .
 Én linje (linje 7) mangler derimot i koden.

```

1
2 import numpy as np
3
4 # regner ut retningsderiverte til f i punktet p og retningen v
5 def retningsderiverte(f, p, v):
6     delta = 0.0001
7     # denne linjen mangler
8
9     def g(p):
10         return np.sin(p[0]+p[1])
11
12     def h(p):
13         return p[0]**2+p[1]**2
14
15     p = np.array([1.0,2.2,3.4])
16     v = np.array([1.0,4.0,3.0])
17     v = v / np.sqrt(np.dot(v,v))
18
19     # retningsderiverte til h i punktet p i retningen v
20     print(retningsderiverte(h, p, v))
21
22     # retningsderiverte til g i punktet p i retningen v
23     print(retningsderiverte(g, p, v))
24
25
26

```

Velg linjen som mangler:

- ☐ `return (g(p + delta*v) - g(p)) / delta`
- ☐ `return (f(p + delta*v) - f(p)) / delta`
- ☐ `return (g(p + delta*v) - f(p))`
- ☐ `return (f(v + delta*p) - f(v)) / delta`
- ☐ `return (g(v + delta*p) - g(v)) / delta`
- ☐ `return (f(p + delta*v) - f(p))`

- b) Vi vil bruke funksjonen **retningsderiverte** over til å regne ut den partiellderiverte $\frac{\partial g}{\partial x}$ i punktet p .

Velg riktig alternativ:

- ☐ `retningsderiverte(g, p, x)`
- ☐ `(retningsderiverte(g, p, [delta, 0, 0]) - retningsderiverte(g, p, [0, 0, 0]))/delta`
- ☐ `retningsderiverte(g, p, y)`
- ☐ `retningsderiverte(g, p, dx)`
- ☐ Det er ikke mulig å bruke funksjonen til å regne ut $\frac{\partial g}{\partial x}$.
- ☐ `retningsderiverte(g, p, np.array([1, 0, 0]))`

Maks poeng: 24

Gitt det lineære optimeringsproblemet

$$\max \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}^T \cdot \vec{x}, \quad \text{slik at} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_3 & \geq -1 \\ x_1 - x_2 - x_3 & \geq 2 \\ x_1, x_2 & \geq 0 \end{cases},$$

finn det **duale** problemet.

10 Dualisering av et lineært problem KONT (a)

(a)

I dualproblemet skal det

Velg ett alternativ:

- ☐ maksimeres.
- ☐ minimeres.

Maks poeng: 5

¹¹ Dualisering av et lineært problem KONT (b) v3

(b)

Finn målfunksjonen og bibetingelsene til dualproblemet.

Skriv svar i tekstboksst eller på scantronark.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Maks poeng: 10

12 Dualisering av et lineært problem KONT (c) v3

(c)

Finn alle fortegnsbetingelser på variablene til dualproblemet?

Du kan svare i tekstboksen eller på scantronark.

Skriv ditt svar her

Format

B

I

U

$\times_2$

$\times^2$

$\frac{\square}{\square}$

Σ

Words: 0

Maks poeng: 10

13 Gradientmetoden med to iterasjoner V1

Ta utgangspunkt i funksjonen $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 - y^2 + 10$.

Bruk gradientmetoden med konstant steglengde $\alpha = 0.1$ for å finne en tilnærming av minimumspunktet.

Ta utgangspunkt i initialpunktet $\mathbf{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} x^{(0)} \\ y^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Utfør to iterasjoner, og fyll inn resultatene i tabellen under.

Rund av til tre desimaler.

iterasjon i	$x^{(i)}$	$y^{(i)}$	$f(x^{(i)}, y^{(i)})$	$(\nabla f(x^{(i)}, y^{(i)}))_1$	$(\nabla f(x^{(i)}, y^{(i)}))_2$
0	2.000	1.000	18.000	24.000	2.000
1					
2					

Hint: Sjekk om din gradient er regnet ut riktig ved å sammenligne med den gitte verdien for $i = 0$.

Maks poeng: 20

14 Newtonmetoden med to iterasjoner

Ta utgangspunkt i funksjonen $f(x) = x^3 - \cos(2 \cdot x)$. (OBS: Husk at vi regner i radianer.)

Bruk *dempet Newtons metode*, med konstant steglengde $\alpha = 0.5$, for å finne en tilnærming av et minimumspunkt til f .

Ta utgangspunkt i initialpunktet $x^{(0)} = 1$.

Utfør to iterasjoner, og fyll inn resultatene i tabellen under. Rund av til tre desimaler.

iterasjon i	$x^{(i)}$	$f(x^{(i)})$	$f'(x^{(i)})$	$f''(x^{(i)})$
0	1.000	1.4161	4.8186	4.3354
1				
2				

Hint: Sjekk om funksjonsverdi, deriverte og dobbeltderiverte er regnet ut riktig ved å sammenligne med den gitte verdien for $i = 0$.

Maks poeng: 20

15 Lagrangemultiplikatorer

Vi skal minimere målfunksjonen $f(x, y) = x \cdot y$ gitt bibetingelsen $4 \cdot x + y = 1$ ved hjelp av Lagranges metode.

Velg alternativet som gir lagrangefunksjonen $L(x, y, \lambda)$, hvor λ er lagrangemultiplikatoren.

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ $L(x, y, \lambda) = x + y + \lambda \cdot (4 \cdot x + y - 1)$
- ☐ $L(x, y, \lambda) = \lambda \cdot (x \cdot y) + 4 \cdot x + y - 1$
- ☐ $L(x, y, \lambda) = \lambda$
- ☐ $L(x, y, \lambda) = x \cdot y + \lambda \cdot (4 \cdot x + y - 1)$
- ☐ $L(x, y, \lambda) = x + y + \lambda \cdot 4$

Velg alternativet som gir minimum for målfunksjonen f under bibetingelsen.

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ λ
- ☐ $-\infty$, dvs. funksjonen har ikke en minimumsverdi.
- ☐ $\frac{1}{16}$
- ☐ 0
- ☐ $-\frac{1}{2}$

Hva er verdien til lagrangemultiplikatoren λ i minimumet?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ $-\frac{1}{8}$
- ☐ 0
- ☐ λ er ikke veldefinert, siden funksjonen ikke har en minimumsverdi.
- ☐ 1
- ☐ $-\frac{1}{2}$

Maks poeng: 20

16 Blandete oppgaver KONT

For hver av følgende utsagn, velg om det er riktig eller ikke.

(a) Snittet (dvs. det som er felles) av to konvekse mengder i $\mathbb{R}^2$ er konvekt.

Velg ett alternativ:

☐ Sant

☐ Usant

(b) Når man løser et minste kvadraters problem $\|\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n}$ får man samme optimalpunkt $\mathbf{x}$ som om man løser $\|\mathbf{A} \cdot \mathbf{x} - \mathbf{b}\| \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n}$, altså «uten kvadrat».

Velg et alternativ

☐ Usant

☐ Sant

(c) Hvert globalt minimum til et optimeringsproblem er et lokalt minimum også, men ikke motsatt.

Velg et alternativ

☐ Sant

☐ Usant

(d) Gittersøk er en numerisk algoritme som kan brukes for funksjonsminimering til en funksjon $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, men bare hvis n er et partall.

Velg et alternativ

☐ Usant

☐ Sant

(e) Dualproblemet til et lineært optimeringsproblem har alltid færre variabler enn primalproblemet.

Velg et alternativ

☐ Sant

☐ Usant

Maks poeng: 20

17 Feil Python kode

(a)

Under finner du pythonkode som er skrevet med målet å minimere funksjonen

$$f(x, y) = 3x^2 - xy + 2x^2 + 8x - 9y.$$

```

0  import numpy as np
1
2  def f(x) :
3      return 3 * x[0] ** 2 - x[0] * x[1] + 2 * x[1] ** 2 + 8 * x[0] - 9 * x[1]
4
5  def gradf(x) :
6      return np. array([6 * x[0] - x[1] + 8, - x[0] + 4 * x[1] - 9])
7
8  x = np. array([1, 0])
9  alpha = 0.25
10 feil = np. linalg. norm(gradf(x))
11
12 while feil < 0.0001 :
13     grad = gradf(x)
14     x = x + alpha * grad
15     feil = np. linalg. norm(grad)
16
17 print(" Løsning :", x, f(x), gradf(x))

```

Programmet kjører uten feilmelding, men gir ikke riktig svar.

Det er to linjer hvor det er feil. Skriv inn linjenummerene under i stigende rekkefølge.

Første linje med feil:

Andre linje med feil:

(b) Optimeringsproblemet fra (a) blir også forsøkt løst med pythonkoden:

```

0  import numpy as np
1
2  def f(x) :
3      return 3 * x[0] ** 2 - x[0] * x[1] + 2 * x[1] ** 2 + 8 * x[0] - 9 * x[1]
4
5  def gradf(x) :
6      return np.array([6 * x[0] - x[1] + 8, -x[0] + 4 * x[1] - 9])
7
8  def Hessf(x) :
9      return np.array([[6, -1], [-1, 4]])
10
11  x = np.array([1, 0])
12  maxIterations = 2000
13  numIterations = 0
14  g = gradf(x)
15
16  while np.linalg.norm(g) > 0.0001 :
17      H = Hessf(x)
18      x = x - np.linalg.solve(H, g)
19      g = gradf(x)
20      numIterations = numIterations + 1
21      if numIterations > maxIterations :
22          print(" Did not converge! ")
23          break
24
25  print(" Antall iterasjoner : ", numIterations)

```

Denne gangen er det ingen feil i implementeringen av optimeringsalgoritmen. Men det betyr ikke nødvendigvis at algoritmen konvergerer til en løsning.

I akkurat dette eksemplet, hva er verdien til **numIterations** som blir skrevet til skjermen?

Maks poeng: 20